

Epidemiologia Espacial da Influenza: Uma Abordagem Integrada utilizando o Modelo SIR e Autômatos Celulares Baseados em Dimensão de Similaridade

Resumo

A modelagem matemática tem sido uma ferramenta indispensável para a compreensão da dinâmica de propagação de doenças infecciosas. Modelos clássicos compartimentais, baseados em equações diferenciais ordinárias, assumem a premissa de mistura homogênea da população, ignorando as barreiras espaciais reais. Este trabalho propõe uma abordagem alternativa e integradora, unindo os preceitos epidemiológicos descritos por Keeling e Rohani com a modelagem espacial discreta através de Autômatos Celulares (AC). Utilizando a Influenza como estudo de caso estruturado no modelo SIR (Suscetível, Infectado, Recuperado), o presente estudo aplica o conceito de dimensão de similaridade local para reger as regras estocásticas de contágio. Os resultados demonstram como as interações locais de vizinhança são capazes de gerar padrões globais complexos de propagação, como ondas epidêmicas radiais e saturação local de suscetíveis.

1. Introdução

A dinâmica de doenças infecciosas agudas, como a Influenza (gripe), é caracterizada por surtos rápidos seguidos pelo desenvolvimento de imunidade na população afetada. No âmbito da epidemiologia computacional, o modelo compartimental SIR é frequentemente adotado para descrever esse fenômeno em curto prazo, eliminando a necessidade de considerar a demografia (nascimentos e mortes) (Keeling & Rohani, 2008).

Tradicionalmente, a evolução desses compartimentos é tratada através de equações diferenciais sob a hipótese de "mistura perfeita" (perfect mixing), onde qualquer indivíduo tem a mesma probabilidade de contatar qualquer outro. Na realidade, o contágio é um fenômeno estritamente local e dependente do espaço físico e social (Albuquerque, 2016). Para capturar essa realidade, este artigo implementa um modelo espacial utilizando Autômatos Celulares bidimensionais, onde a probabilidade de infecção de um indivíduo depende unicamente da dimensão de similaridade do seu estado em relação à sua vizinhança imediata.

2. Fundamentação Teórica e Escolha do Fenômeno

A Influenza foi escolhida por se adequar perfeitamente ao arcabouço do modelo SIR descrito no Capítulo 2 de *Modeling Infectious Diseases in Humans and Animals*. Indivíduos nascem ou iniciam na simulação como Suscetíveis (S). Ao entrarem em contato com o patógeno, tornam-se Infectados (I) e infecciosos. Após um período de tempo, o sistema imunológico elimina o vírus, e os indivíduos transitam para o estado Recuperado (R), adquirindo imunidade e não participando mais da cadeia de transmissão.

No modelo de equações diferenciais, a taxa de nova infecção é proporcional ao produto da densidade de S e I. No modelo espacial proposto, essa taxa é substituída por uma análise probabilística discreta, célula a célula.

3. Metodologia: Autômatos Celulares e Dimensão de Similaridade

O espaço populacional foi modelado como uma matriz bidimensional (grade) de dimensões $N \times N$. Cada coordenada (x, y) abriga um único agente que pode assumir os estados S, I ou R. O tempo evolui de forma discreta ($t, t + 1, t + 2 \dots$).

A iteração espacial é definida pela vizinhança de Moore (os 8 vizinhos adjacentes a uma célula central). A dinâmica de transição introduz a **dimensão de similaridade**, que quantifica a homogeneidade ou heterogeneidade do microambiente ao redor do agente.

3.1. Regra de Infecção (Transição $S \rightarrow I$)

Para um indivíduo suscetível, a probabilidade de contrair a doença não depende da população global de infectados, mas do número de vizinhos imediatos que se encontram no estado Infectado, denotado por N_i . Seja β a taxa intrínseca de transmissibilidade do vírus por contato válido. A probabilidade de um indivíduo não ser infectado por um vizinho é $(1 - \beta)$. Logo, a probabilidade de infecção ao longo de todo o seu microambiente é dada por:

$$P(S \rightarrow I_{t+1}) = 1 - (1 - \beta)^{N_i}$$

Se o estado da célula for similar ao de seus vizinhos (por exemplo, todos Suscetíveis, logo $N_i = 0$), a similaridade protege a célula e a probabilidade de infecção é estritamente 0.

3.2. Regra de Recuperação (Transição $I \rightarrow R$)

A recuperação da Influenza ocorre após um período infeccioso característico. Modelamos essa saída do estado I como um processo de decaimento probabilístico independente da vizinhança. Sendo γ a taxa de recuperação (o inverso do período infeccioso médio), a transição ocorre sob a condição:

$$P(I_t \rightarrow R_t + 1) = \gamma$$

4. Resultados Computacionais e Discussão

O modelo foi implementado em linguagem Python. A simulação inicia com uma grade composta em sua totalidade por indivíduos Suscetíveis, pontuada pela inserção aleatória de "pacientes zero".

Ao longo da execução, observa-se que a premissa da dimensão de similaridade cria frentes de onda bem definidas. O fogo do contágio consome os suscetíveis nas bordas dos clusters de infecção, deixando em seu rastro uma barreira de indivíduos recuperados (imunes).

Diferentemente dos modelos diferenciais, onde a infecção atinge todos simultaneamente em diferentes proporções, o Autômato Celular mostra que focos isolados podem se extinguir antes de gerar uma epidemia global caso os indivíduos infectados se recuperem antes de a frente de onda alcançar bolsões de suscetíveis de alta densidade.

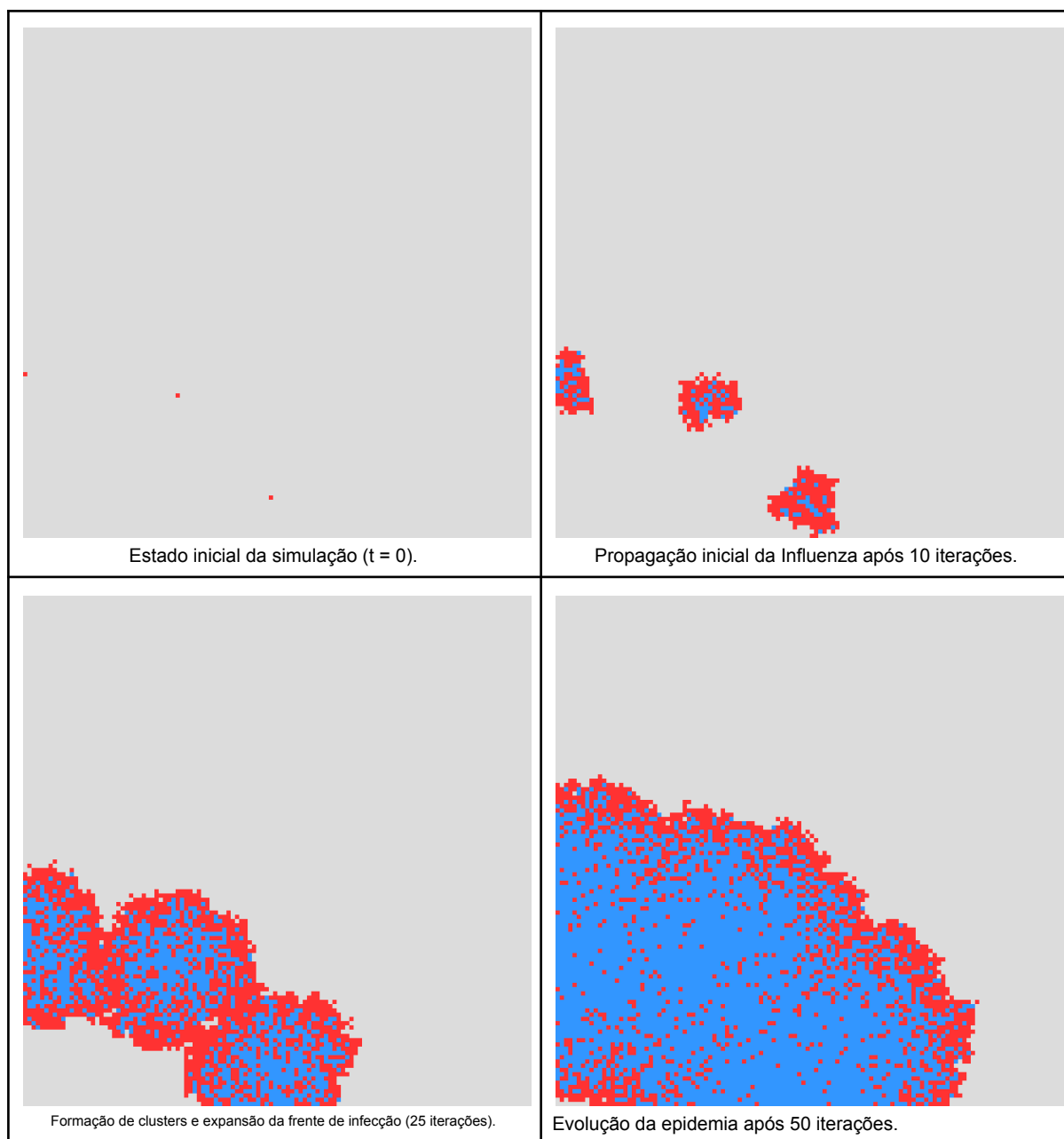


Figura 1 · Evolução temporal da propagação da Influenza no autômato celular. Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

5. Conclusão

A unificação das disciplinas de Epidemiologia e Autômatos Celulares prova ser uma abordagem computacional robusta. A utilização da dimensão de similaridade para ditar as regras de contágio em vizinhanças de Moore permite visualizar a quebra da hipótese de mistura homogênea, oferecendo um simulador altamente responsivo para explorar como a Influenza se dispersa em ambientes reais com restrições de contato.

Referências

- Albuquerque, J. (2016). *Computational Epidemiology*. Recuperado de jonesalbuquerque.blogspot.com
- Keeling, M. J., & Rohani, P. (2008). *Modeling Infectious Diseases in Humans and Animals*. Princeton University Press. (Capítulos 1 e 2).